

Investigación Operativa - Clase 2

Problemas de costo fijo

Nazareno Faillace Mullen

Departamento de Matemática - FCEN - UBA

En el capítulo anterior...

- **Variables** $(x_1, x_2, \dots, x_n)$
 - Reales
 - Enteras
 - Binarias
- **Parámetros:** datos conocidos del problema
- **Conjuntos**
- **Función objetivo:** función que queremos maximizar o minimizar. Es combinación lineal de las variables:

$$f(x_1, \dots, x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n = \sum_{j=1}^n c_jx_j \quad c_i \in \mathbb{R} \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

- **Restricciones:** se expresan como una igualdad o desigualdad entre una combinación lineal de las variables y b_i un número real:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i \quad \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i \quad \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$$

Problemas de costo fijo

Se desea iniciar un emprendimiento de carpintería, donde se realizarían tres tipos de muebles: mesas, sillas y roperos, utilizando tres tipos de madera: cedro, pino y nogal. Para fabricar cada uno de los muebles, deben comprarse, una sola vez, las herramientas necesarias. Los datos se detallan a continuación:

	Mesa	Silla	Ropero	Disponibilidad
Horas de trabajo	5	3	15	100
Cedro (m^2)	2	2	8	60
Pino (m^2)	5	1	20	100
Nogal (m^2)	1	4	12	75
Ganancia (x unidad)	30	18	68	
Costo compra herramientas	165	100	300	

También se desea que la cantidad de sillas fabricadas no exceda el 50% de la producción total de la carpintería. Decidir cuántos muebles deben fabricarse de cada tipo para maximizar la ganancia.

Problemas de costo fijo

- Variables enteras:
 - ▶ x_1 = cantidad de mesas que serán fabricadas
 - ▶ x_2 = cantidad de sillas que serán fabricadas
 - ▶ x_3 = cantidad de roperos que serán fabricados
- Función objetivo:

$$f_1(x_1) + f_2(x_2) + f_3(x_3)$$

Siendo:

$$f(x_1) = \begin{cases} 30x_1 - 165 & \text{si } x_1 \geq 1 \\ 0 & \text{si } x_1 = 0 \end{cases} \quad f(x_2) = \begin{cases} 18x_2 - 100 & \text{si } x_2 \geq 1 \\ 0 & \text{si } x_2 = 0 \end{cases} \quad f(x_3) = \begin{cases} 68x_3 - 300 & \text{si } x_3 \geq 1 \\ 0 & \text{si } x_3 = 0 \end{cases}$$

- **Hint:** usar variables indicadoras de qué muebles se fabrican

Problemas de costo fijo - Ejercicio

• Modelo:

$$\text{máx} \quad 30x_1 - 165w_1 + 18x_2 - 100w_2 + 68x_3 - 300w_3$$

$$\text{s.a.:} \quad 5x_1 + 3x_2 + 15x_3 \leq 100$$

$$2x_1 + 2x_2 + 8x_3 \leq 60$$

$$5x_1 + x_2 + 20x_3 \leq 100$$

$$x_1 + 4x_2 + 12x_3 \leq 75$$

$$x_1 \leq 0.5(x_1 + x_2 + x_3)$$

$$x_1 \leq Mw_1$$

$$x_2 \leq Mw_2$$

$$x_3 \leq Mw_3$$

$$x_i \geq 0 \quad \forall i = 1, 2, 3$$

$$x_i \in \mathbb{Z} \quad \forall i = 1, 2, 3$$

$$w_i \in \{0, 1\} \quad \forall i = 1, 2, 3$$

Problemas de costo fijo - Ejercicio

Observar que modelamos:

$$x_i \geq 1 \Rightarrow w_i = 1$$

y no modelamos la vuelta, por lo que podría ocurrir que en una solución factible algún $w_{i_0} = 1$ y que $x_{i_0} = 0$. Pero en este problema, sabemos que esto NO va a ocurrir en la solución óptima, pues estaríamos comprando herramientas que no vamos a usar y eso disminuye el valor de la función objetivo. Basta tomar $w_{i_0} = 0$ y tendremos otra solución factible con mejor valor en la f.o. Por lo tanto, en este caso, modelar la vuelta es opcional.

Si quisiéramos modelar

$$w_i = 1 \Rightarrow x_i \geq 1$$

podríamos agregar las restricciones:

Problemas de costo fijo - Ejercicio

Observar que modelamos:

$$x_i \geq 1 \Rightarrow w_i = 1$$

y no modelamos la vuelta, por lo que podría ocurrir que en una solución factible algún $w_{i_0} = 1$ y que $x_{i_0} = 0$. Pero en este problema, sabemos que esto NO va a ocurrir en la solución óptima, pues estaríamos comprando herramientas que no vamos a usar y eso disminuye el valor de la función objetivo. Basta tomar $w_{i_0} = 0$ y tendremos otra solución factible con mejor valor en la f.o. Por lo tanto, en este caso, modelar la vuelta es opcional.

Si quisiéramos modelar

$$w_i = 1 \Rightarrow x_i \geq 1$$

podríamos agregar las restricciones:

$$w_i \leq x_i \quad \forall i \in \{1, 2, 3\}$$